

24 级概率论小测 1

一、选择题

1. 设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(A \cap B) =$

- A. 0.3
- B. 0.4
- C. 0.2
- D. 0.1

2. 事件 A, B 独立的充要条件是:

- A. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- B. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- C. $P(A|B) = P(B|A)$
- D. $P(A|B) = P(A) + P(B) - 1$

3. 若随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

则 $P(0.5 < X \leq 1.5) =$

- A. 0.5
- B. 0.25
- C. 0.75
- D. 0.2

4. 若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

则常数 $k =$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

5. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0)$, 则 $E(X) =$

- A. $1/\lambda$
- B. λ

- C. λ^2
D. $1/\lambda^2$
6. 独立随机变量 X, Y 满足 $E(X) = 1, E(Y) = 2$, 则 $E(XY) =$
A. 3
B. 2
C. 1
D. 忘了
7. 若 X 与 Y 独立, 且 $D(X) = 1, D(Y) = 2$ ($D(\cdot)$ 表示方差), 则 $D(3X + Y) =$
A. 11
B. 7
C. 5
D. 9
8. 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 满足:
A. 单调递减
B. 非负且可积
C. 单调递增且右连续
D. 奇函数
9. 对于任意事件 A , 必有
A. $P(A) \geq 0$, 且 $P(A^c) = 1 - P(A)$
B. $P(A) > 1$
C. $P(A \cup A^c) = 0$
D. $P(A) = P(A^c)$

二、填空题

- 若样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 且事件 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{3, 4\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
- 若事件 A, B 互斥, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
- 若 $X \sim U(0, 1)$ (表示密度函数在 $(0, 1)$ 中取 1, 其他情况取 0), 则 $P(X > 0.4) =$ _____.
- 若 X, Y 独立且 $E(X) = 0, E(Y) = 0$, 则协方差 $\text{Cov}(X, Y) =$ _____.
- 若 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, 则 $E(X) =$ _____.

三、计算题

1. 某工厂有三台机器 A_1, A_2, A_3 生产相同产品. 三台机器产量比例分别为 $2:3:5$, 各机器的不合格率分别为 $1\%, 2\%, 3\%$. 今随机抽取一件产品, 发现是不合格品. 求该产品来自机器 A_2 的概率.

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - (1+x)e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

求:

- (1) 概率密度函数 $f(x)$;
- (2) $P(X > 1)$.

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求:

- (1) X 的边缘密度 $f_X(x)$; ($p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy$)
- (2) 条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$. ($p_{Y|X}(y|x) = p(x, y)/p_X(x)$)

4. 设离散型随机变量 X 的分布为

$$P(X = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

求 $E(X), D(X)$.

四、证明或综合题

1. 证明: 若事件 A, B 独立, 则 A 与 B^c 也独立.
2. 构造一个定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增的函数, 使它在每个整数点处的跳跃大小为 1, 两个跳跃点之间是常值函数.
3. μ 被称为原子的当且仅当它在任意不包含原子集的集合上的值为 0. 证明 μ 是非原子的当且仅当它所对应的分布函数是连续的.
4. 令 $\{X_j, 1 \leq j \leq n\}$ 是一组独立的随机变量, 对应的分布函数为 $\{F_j, 1 \leq j \leq n\}$. 求解随机变量 $\max_j X_j$ 和 $\min_j X_j$ 的分布函数.
5. 经过将近半学期的学习, 请对此门课程给出您的学习感悟和建议.